

2. REQUISITOS E INTERROGATORIO

Proyecto: Sistema de gestión de restaurante

Introducción

Para realizar el diseño de la base de datos del restaurante, primero se identificó qué información es necesaria para manejar sus principales procesos. A partir de esto se definieron las tablas que harán parte del sistema y se plantearon algunas preguntas sobre situaciones que podían generar dudas al momento de diseñar las relaciones.

El objetivo de este interrogatorio es dejar claras las decisiones que se van a utilizar en el proyecto, ya que estas decisiones servirán como base para realizar posteriormente el diagrama EER, el esquema relacional y la implementación de la base de datos.

2.1 Requisitos de información

Teniendo en cuenta las actividades que se quieren manejar en el restaurante, se identificaron los siguientes requisitos de información:

Clientes:

Se necesita almacenar la información básica de los clientes, como identificación, nombre, teléfono y correo electrónico. Esta información permitirá relacionar a los clientes con las reservas y pedidos.

Mesas:

Se debe llevar un registro de las mesas disponibles en el restaurante. Para cada mesa se almacenará su número, capacidad y estado, con el fin de saber si está disponible u ocupada.

Reservas:

El sistema debe permitir registrar las reservas realizadas por los clientes, teniendo en cuenta la fecha, hora, cantidad de personas, cliente, mesa y estado de la reserva.

Empleados:

Se debe almacenar la información de los empleados que trabajan en el restaurante, incluyendo su nombre, teléfono y cargo. Esto permitirá identificar al empleado responsable de registrar determinadas operaciones.

Cargos:

Se manejarán los diferentes cargos que pueden tener los empleados, por ejemplo, mesero, cajero o cocinero. Se almacenará el nombre del cargo y una descripción.

Categorías de productos:

Los productos del restaurante estarán organizados por categorías, como bebidas, postres, platos fuertes, entre otras. Para cada categoría se tendrá su nombre y una descripción.

Productos:

Se debe registrar la información de los productos ofrecidos por el restaurante, incluyendo nombre, descripción, precio, categoría y disponibilidad.

Pedidos:

El sistema debe permitir registrar los pedidos realizados por los clientes. Cada pedido tendrá información sobre la fecha, hora, cliente, mesa, empleado responsable y estado.

Detalle de pedidos:

Como un pedido puede incluir diferentes productos, se necesita una tabla que permita registrar cada producto solicitado, la cantidad y el precio unitario utilizado en el momento del pedido.

Pagos:

Se debe registrar la información de los pagos realizados para los pedidos, incluyendo el pedido relacionado, monto, método de pago, fecha y estado.

Proveedores:

Se necesita almacenar información de los proveedores que suministran los insumos utilizados en el restaurante, como nombre, teléfono, correo, dirección y estado.

Insumos:

Se debe llevar un control de los insumos utilizados por el restaurante, registrando su nombre, unidad de medida, cantidad disponible, cantidad mínima, proveedor y estado.

Compras:

El sistema debe permitir registrar las compras de insumos realizadas a los proveedores, indicando el proveedor, empleado responsable, fecha y estado de la compra.

Detalle de compras:

Cada compra puede incluir diferentes insumos, por lo que se necesita registrar el insumo adquirido, la cantidad y el precio unitario.

Recetas:

Se necesita relacionar los productos con los insumos que utilizan para su preparación. En esta relación se registrará la cantidad de cada insumo necesaria para preparar una unidad del producto.

2.2 Interrogatorio

Después de identificar la información necesaria, se plantearon las siguientes preguntas para aclarar cómo funcionará el sistema:

1. ¿Un cliente debe estar registrado para poder realizar una reserva?
2. ¿Un cliente puede realizar varias reservas?
3. ¿Una reserva estará relacionada con una sola mesa?
4. ¿Una mesa puede tener varias reservas durante un mismo día?
5. ¿Qué pasa si el cliente no se presenta a una reserva?
6. ¿Qué estados puede tener una mesa?
7. ¿Un pedido siempre estará relacionado con un cliente y una mesa?
8. ¿Un empleado puede registrar varios pedidos?
9. ¿Un pedido puede contener varios productos?
10. ¿Qué información debemos guardar cuando un producto cambia de precio?
11. ¿Un producto que deja de venderse debe eliminarse del sistema?
12. ¿Un pedido puede tener varios pagos?
13. ¿Qué métodos de pago se van a manejar?
14. ¿Un insumo puede tener un proveedor asignado?
15. ¿Una compra puede contener varios insumos?
16. ¿Se debe conservar el historial de las compras realizadas?
17. ¿Un producto puede utilizar varios insumos para su preparación?
18. ¿Un mismo insumo puede utilizarse en diferentes recetas?

2.3 Supuestos y decisiones tomadas

Después de analizar las preguntas anteriores, se establecieron los siguientes supuestos para el funcionamiento del sistema:

Situación	Decisión tomada
Registro del cliente	El cliente debe estar registrado para realizar una reserva.
Varias reservas	Un cliente puede realizar varias reservas.
Mesa en una reserva	Cada reserva estará relacionada con una mesa.
Varias reservas para una mesa	Una mesa puede tener diferentes reservas, siempre que no exista un conflicto de horario.
Cliente que no asiste	La reserva se conservará y su estado permitirá identificar que el cliente no asistió.
Estado de la mesa	Se manejarán inicialmente los estados disponible y ocupada.
Pedido	Cada pedido estará relacionado con un cliente, una mesa y un empleado.
Empleado	Un empleado puede registrar varios pedidos.
Productos en un pedido	Un pedido puede contener uno o varios productos mediante el detalle del pedido.

Cambio de precio	El precio utilizado en el momento de realizar el pedido se guardará en el detalle del pedido.
Producto no disponible	Los productos no se eliminarán si tienen historial de pedidos; se podrán marcar como no disponibles.
Pagos	Un pedido puede tener uno o varios registros de pago, según la forma en que se decida manejar el pago.
Métodos de pago	Se manejará el método de pago como un dato del registro de pago.
Proveedor de un insumo	Cada insumo tendrá registrado un proveedor asociado.
Compras	Una compra puede incluir varios insumos mediante la tabla detalle de compra.
Historial de compras	Las compras realizadas se conservarán para poder consultar el historial.
Recetas	Un producto puede utilizar diferentes insumos para su preparación.
Uso de insumos	Un mismo insumo puede formar parte de diferentes recetas.

2.4 Alcance definido

Con los requisitos y decisiones anteriores, se establece que el proyecto estará enfocado en la gestión de un restaurante individual.

Las tablas que inicialmente se consideran necesarias para el sistema son:

Cliente, Mesa, Reserva, Empleado, Cargo, Categoría de Producto, Producto, Pedido, Detalle de Pedido, Pago, Proveedor, Insumo, Compra, Detalle de Compra y Receta.

Con estas tablas se busca manejar las principales operaciones del restaurante, desde la reserva de una mesa y el registro de clientes, hasta la realización de pedidos, pagos y control de los insumos utilizados.

Además, la base de datos deberá permitir responder preguntas del negocio como:

- ¿Qué reservas existen para una determinada fecha?
- ¿Qué mesas están disponibles?
- ¿Qué productos son los más solicitados?
- ¿Cuántos pedidos ha registrado cada empleado?
- ¿Cuánto dinero se ha recibido en pagos?
- ¿Qué insumos tiene actualmente el restaurante?
- ¿Qué insumos están por debajo de la cantidad mínima?
- ¿Qué proveedor suministra un determinado insumo?
- ¿Qué compras se han realizado?
- ¿Qué insumos necesita un determinado producto para su preparación?

